Vettori geometrici

DEF Un vettore geometrico del piano è $OA^{->}= (X_A-X_O, Y_A-Y_O)$.
DEF Un vettore geometrico dello spazio è $OA^{->}= (X_A-X_O, Y_A-Y_O, Z_A-Z_O)$.
Un vettore è un segmento orientato con primo estremo il punto $O \in A^2$ e come secondo estremo il punto $A \in A^2$.
L'insieme dei vettori applicati in O sarà indicato con V_O^2 dove O è il punto di origine.

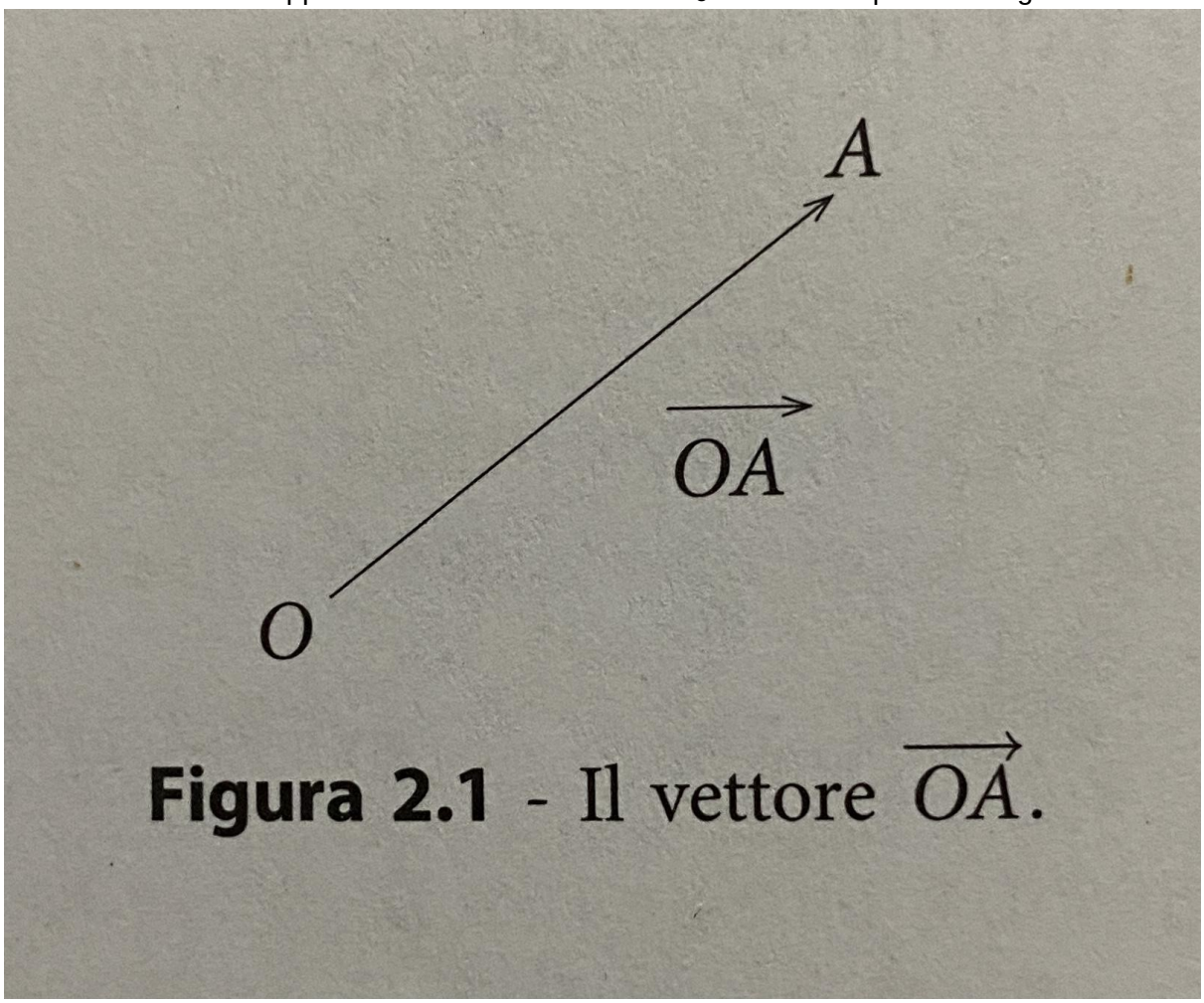
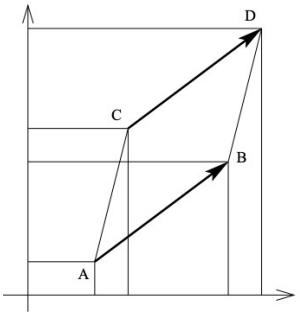


Figura 2.1 - Il vettore $\overrightarrow{OA}$.

OSS Due vettori geometrici $AB^{->}$ e $CD^{->}$ coincidono se e solo se A = B e C = D oppure se i segmenti hanno la stessa direzione, lo stesso verso e la stessa lunghezza (questo succede quando i segmenti sono lati opposti di un parallelogramma).



OSS I vettori geometrici sono "liberi".

I vettori geometrici consentono di rappresentare in forma parametrica le rette nel piano e le rette e i piani nello spazio.

Operazioni nel piano e nello spazio

All'interno del piano e dello spazio, si possono eseguire le seguenti operazioni con i punti:
La somma:

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

La moltiplicazione per scalare:

$$k(a_1, a_2) = (ka_1, ka_2)$$

Operazioni vettori geometrici

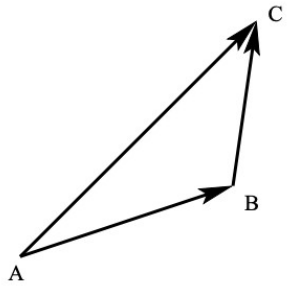
Somma

La somma tra due vettori geometrici $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = ((x_B - x_A) + (x_D - x_C), (y_B - y_A) + (y_D - y_C))$$

La somma tra due vettori geometrici $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{BC}$ (punto di arrivo del primo uguale a punto di partenza del secondo):

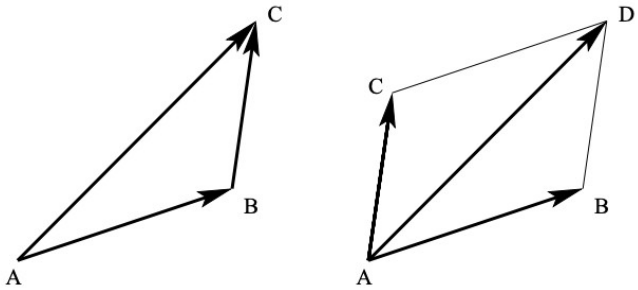
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (x_C - x_A, y_C - y_A) = \overrightarrow{AC}$$



La somma tra due vettori geometrici $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ (punto di partenza uguale):

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}$$

A livello grafico si attua la regola del parallelogramma per la somma tra due vettori con stessa origine.



Proprietà somma vettori geometrici

Le seguenti proprietà valgono sia in V^2 che in V^3.

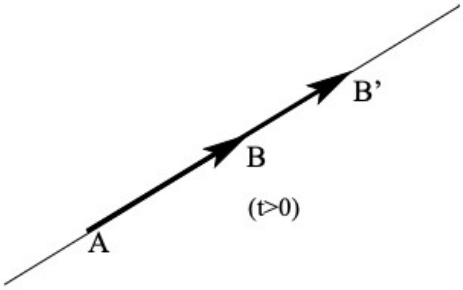
1. Associativa
2. Esiste un **elemento neutro**, cioè un vettore $O^{->}$ tale che $AB^{->} + O^{->} = AB^{->}$
3. Dato $AB^{->}$ esiste il **vettore opposto** tale che $AB^{->} + (-AB^{->}) = O^{->}$
   $-AB^{->} = BA^{->}$
4. Commutativa

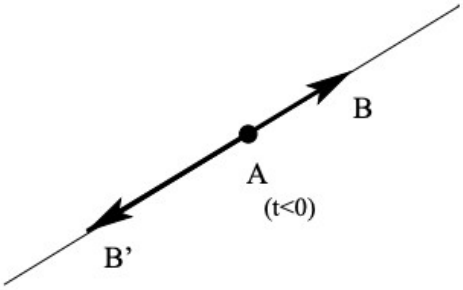
Moltiplicazione per scalare

Dato $t \in \mathbb{R}$, il prodotto $t\ AB^{->} = (tx_B - tx_A, ty_B - ty_A)$.

- t=0: $t\ AB^{->} = O^{->}$
- t>0: $t\ AB^{->} = AB^{1->}$ con $|AB^1| = t|AB|$
- t<0: $t\ AB^{->} = AB^{1->}$ con $|AB^1| = |t||AB|$

OSS Se A,B,B^1 sono allineati $\Leftrightarrow AB^{1->} = tAB^{->}$





Rette

Data una retta r passante per $P1(x_1,y_1)$ e $P2(x_2,y_2)$ distinti, prendendo ogni altro punto P sulla retta è verificata la condizione $P_1P^{->} = t\ P_1P_2^{->}$ e le coordinate di P soddisfano le equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \end{cases}$$

Svolgendo il sistema ed eliminando t si ottiene un'equazione cartesiana della retta dalla forma

$$ax+by=c$$

NOTA Nel caso di una retta nello spazio il sistema porta a due equazioni lineari, della forma ax+by+cz=d, e la retta è l'intersezione di due piani non paralleli (non per forza univocamente determinati).

Step svolgimento esercizio

1) Ho due punti P_1 e P_2.
2) Calcolo il vettore direzione della retta r ($P_1P_2^{->}$)
3) Creo sistema con equazioni parametriche mettendoci dentro un punto a scelta (il più conveniente).
4) Svolgo sistema.
5) Trovo equazioni cartesiane della retta (nel caso dello spazio trovo i due piani la cui intersezione da' la retta).

Esempio. La retta per $P_1 = (1,3,1)$ e $P_2 = (2,0,0)$ ha *vettore direzione* $\overrightarrow{P_1P_2} = (1,-3,-1)$ ed equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Eliminando $t = x - 1$, si ottiene $y = 3 - 3(x-1)$, $z = 1 - (x-1)$. La retta è intersezione dei piani di equazione

$$3x + y = 6 \quad \text{e} \quad x + z = 2.$$

Vettore normale

Data una retta r

$$ax+by=c$$

Si può dire che il suo vettore normale (o perpendicolare, ortogonale) $n^{->} = (a,b) \neq O^{->}$.
Di conseguenza

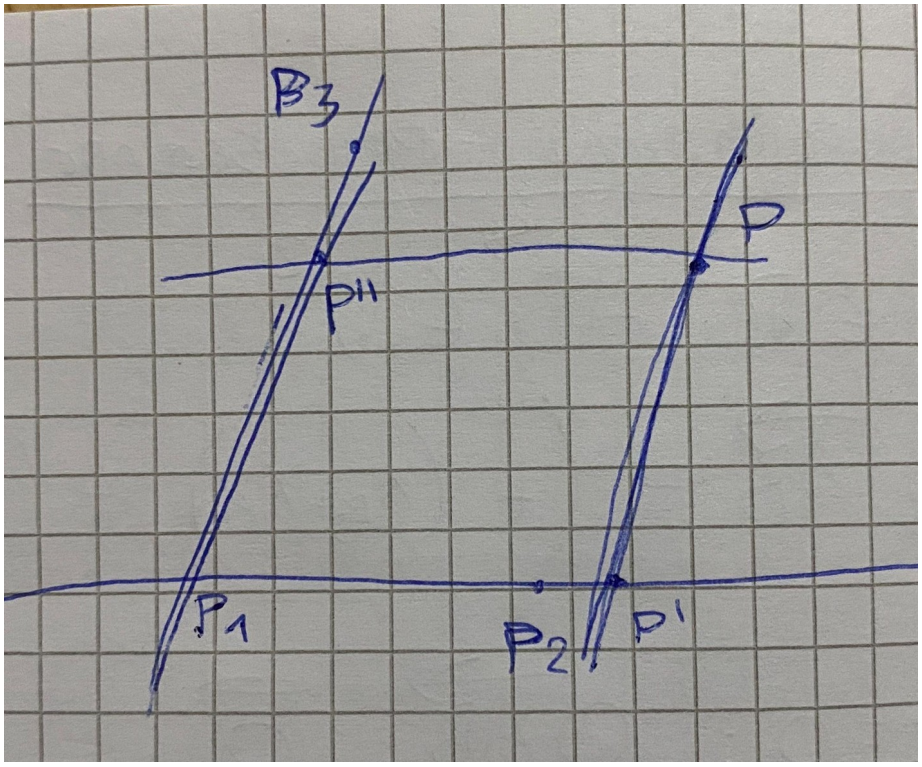
$$n^{->} * P_1P_2^{->} = 0$$

Piani

Sia π il piano passante per 3 punti non allineati P_1, P_2, P_3.
Un punto P appartiene a π se e solo se esistono numeri reali s,t tali che:

$$P_1P^{->} = s\, P_1P_2^{->} + t\, P_1P_3^{->}$$

Infatti P appartiene al piano se è solo se è un quarto vertice di un parallelogramma con vertice in P_1 e lati paralleli ai segmenti $P_1P_2^{->}$ e $P_1P_3^{->}$.



Dunque le coordinate (x, y, z) di P soddisfano le equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = x_1 + s(x_2 - x_1) + t(x_3 - x_1) \\ y = y_1 + s(y_2 - y_1) + t(y_3 - y_1) \\ z = z_1 + s(z_2 - z_1) + t(z_3 - z_1) \end{cases}$$

dove $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$.

Queste sono le equazioni parametriche del piano π

Step svolgimento esercizio

1) Ottengo i 3 punti del piano.
2) Creo sistema con equazioni parametriche mettendoci dentro un punto a scelta (il più conveniente) e due vettori di direzione.
3) Sostituisco i numeri nelle equazioni parametriche del piano
4) Eliminiamo s e t dall'equazione.
5) Otteniamo l'equazione cartesiana del piano.

Esempio. Determiniamo le equazioni parametriche e un'equazione cartesiana del piano π passante per i punti $P_1 = (1,3,1)$, $P_2 = (2,0,0)$ e $P_3 = (0,1,1)$.

Essendo $\overrightarrow{P_1P_2} = (1,-3,-1)$ e $\overrightarrow{P_1P_3} = (-1,-2,0)$, otteniamo

$$\pi : \begin{cases} x = 1 + s - t \\ y = 3 - 3s - 2t \\ z = 1 - s \end{cases} \qquad (s,t, \in \mathbb{R})$$

Per ottenere l'equazione cartesiana basta eliminare s e t:

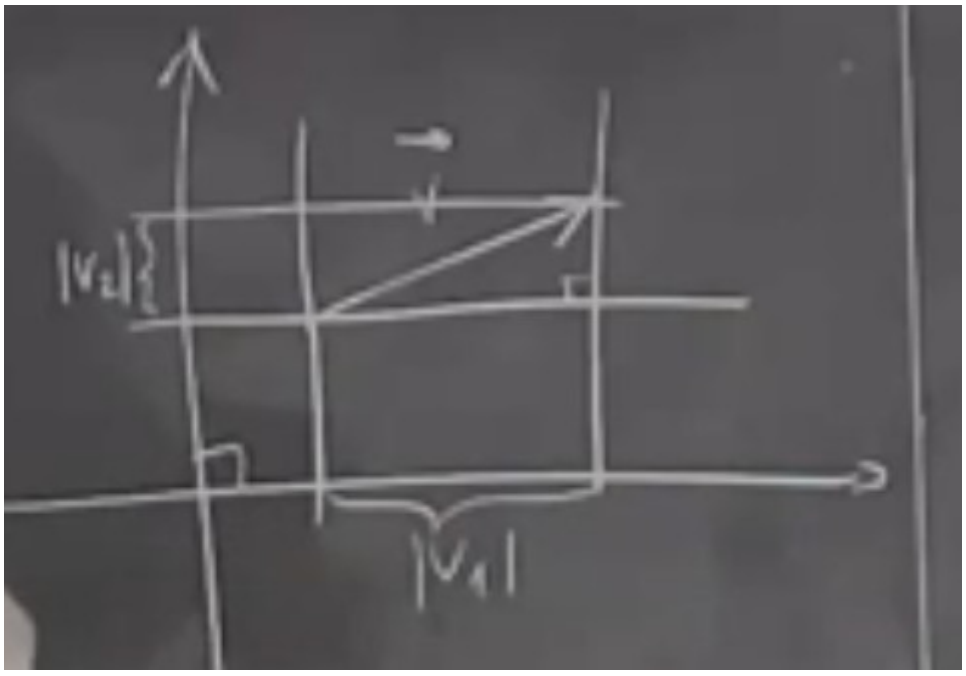
$$\begin{cases} x = 1 + (1 - z) - t \\ y = 3 - 3(1 - z) - 2t \\ s = 1 - z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = -x - z + 2 \\ y = 3z - 2(-x - z + 2) \\ s = 1 - z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \; 2x - y + 5z - 4 = 0.$$

Lunghezza e prodotto scalare

La lunghezza di un vettore geometrico $AB^{->}$ è $|AB^{->}| = |AB|$

La lunghezza di un vettore equivale alla radice quadrata della somma dei quadrati dei componenti del vettore.

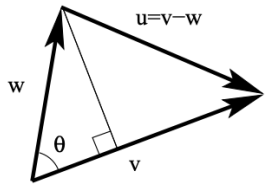


Se il riferimento cartesiano è ortogonale, vale pitagora e quindi la formula:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \text{ nel piano e } |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \text{ nello spazio,}$$

Dati due vettori non nulli $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ e $\vec{w}=(w_1,w_2,w_3)$, diamo una formula per il coseno dell'angolo convesso θ formato dai due vettori (compreso tra 0 e π radianti). Sia $\vec{u}=\vec{v}-\vec{w}$. Nel caso dei vettori dello spazio (per il piano la formula è analoga) si ha

$$|\vec{u}|^2=(v_1-w_1)^2+(v_2-w_2)^2+(v_3-w_3)^2=|\vec{v}|^2+|\vec{w}|^2-2\,(v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3).$$



D'altra parte, è anche

$$|\vec{u}|^2=(|\vec{w}|\sin\theta)^2+(|\vec{v}|-|\vec{w}|\cos\theta)^2=|\vec{v}|^2+|\vec{w}|^2-2\,|\vec{v}||\vec{w}|\cos\theta$$

e quindi si ha l'uguaglianza

$$v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3=|\vec{v}||\vec{w}|\cos\theta,$$

da cui la formula

$$\cos\theta=\frac{v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3}{|\vec{v}||\vec{w}|}.$$

L'espressione a numeratore è il *prodotto scalare* di $\vec{v}$ e $\vec{w}$:

$$\vec{v}\cdot\vec{w}=v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3,$$

che si annulla quando i due vettori sono ortogonali ($\theta=\pi/2$). La stessa formula definisce il prodotto scalare se (almeno) uno dei due vettori è il vettore nullo. In tal caso $\vec{v}\cdot\vec{w}=0$.

1) Il prodotto scalare è bilineare
2) Se $V^{->}$ e $W^{->}$ non sono nulli, il loro prodotto scalare fa 0 se formano un angolo retto.
3) $V^{->}\,V^{->}=|V^{->}|^2\geq 0$

Esercizio. Determinare equazioni della retta passante per l'origine e perpendicolare al piano di equazione cartesiana $2x-3y+z=2$.

Un vettore direzione della retta richiesta è $\vec{n}=(2,-3,1)$. Dunque la retta ha equazioni parametriche

$$\begin{cases}x=2t\\y=-3t\\z=t\end{cases}$$

Aree, volumi e prodotto vettoriale

Dati $V^{->}, W^{->}\in V^2$

L'area del parallelogramma che si forma partendo dai vettori $W^{->}$ e $V^{->}$ è data dalla formula

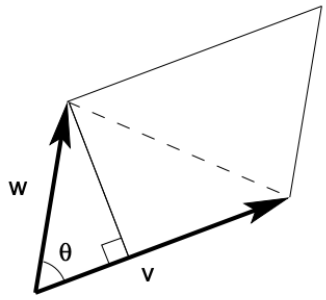
$$A=|V_1W_2-V_2W_1|$$

Siano $\vec{v}=(v_1,v_2)$ e $\vec{w}=(w_1,w_2)$ due vettori del piano. Il parallelogramma di lati $\vec{v}$ e $\vec{w}$ ha area A il cui quadrato è uguale a

$$A^2 = |\vec{v}|^2|\vec{w}|^2|\sin\theta|^2 = |\vec{v}|^2|\vec{w}|^2(1-\cos^2\theta) = |\vec{v}|^2|\vec{w}|^2 - (\vec{v}\cdot\vec{w})^2$$

$$= (v_1^2+v_2^2)(w_1^2+w_2^2) - (v_1w_1+v_2w_2)^2 = (v_1w_2-v_2w_1)^2$$

Dunque $A = |v_1w_2 - v_2w_1|$.



Nello spazio vale ancora la formula per l'area del parallelogramma definito dai vettori $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ e $\vec{w}=(w_1,w_2,w_3)$:

$$A^2 = (v_1^2+v_2^2+v_3^2)(w_1^2+w_2^2+w_3^2) - (v_1w_1+v_2w_2+v_3w_3)^2$$

$$= (v_1w_2-v_2w_1)^2 + (v_1w_3-v_3w_1)^2 + (v_2w_3-v_3w_2)^2.$$

Si ha $A = |\vec{v}\times\vec{w}|$, dove

$$\vec{v}\times\vec{w} = (v_2w_3-v_3w_2, v_3w_1-v_1w_3, v_1w_2-v_2w_1)$$

è il *prodotto vettoriale* di $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

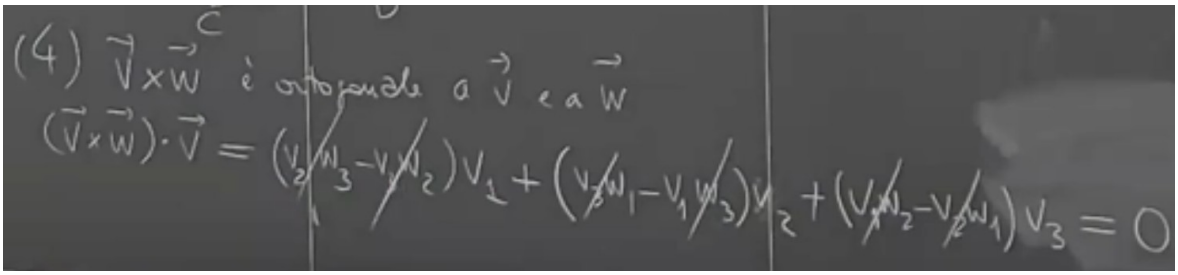
Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale di $V^{\rightarrow}$ e $W^{\rightarrow} \in V^3$ è il vettore $V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow}$:

$$V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow} = (V_2W_3 - V_3W_2,\ V_3W_1 - V_1W_3,\ V_1W_2 - V_2W_1) \in V^3$$

Proprietà del prodotto vettoriale $V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow}$:

1) $W^{\rightarrow}\times V^{\rightarrow} = -V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow}$
2) A (area del parallelogramma dato dei lati dei vettori) = $|V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow}|$
3) $V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow} = O^{\rightarrow}$ (se uno dei due vettori è nullo oppure se sono proporzionali/paralleli)
4) $V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow}$ è ortogonale sia a $V^{\rightarrow}$ che a $W^{\rightarrow}$
   - $V^{\rightarrow}\bullet(V^{\rightarrow}\times W^{\rightarrow}) = 0$



5) Il **verso** di $V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow}$ è determinato dalla regola della mano destra (o della vite destrorsa)
6) Il volume del parallelepipedo definito da $U^{\rightarrow},V^{\rightarrow},W^{\rightarrow}$ è uguale al valore assoluto del **prodotto misto** tra i tre vettori.
   - $|U^{\rightarrow}\bullet(V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow})|$
   - $V = A\bullet h = |V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow}||U^{\rightarrow}||\cos\phi| = |U^{\rightarrow}\bullet(V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow})|$
   - Volume prisma triangolare: $\frac{1}{2}|U^{\rightarrow}\bullet(V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow})|$
   - Volume tetraedro: $\frac{1}{6}|U^{\rightarrow}\bullet(V^{\rightarrow}xW^{\rightarrow})|$
   - Se $U^{\rightarrow},V^{\rightarrow}$ e $W^{\rightarrow}$ sono complanari, il loro prodotto misto sarà uguale a zero

6. Il valore assoluto del *prodotto misto* $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})$ di tre vettori dello spazio è uguale al volume V del parallelepipedo di lati $\vec{u},\vec{v},\vec{w}$. Infatti

$$|\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})| = |\vec{v}\times\vec{w}|(|\vec{u}||\cos\phi|) = A\cdot h = V$$

dove ϕ è l'angolo tra $\vec{u}$ e $\vec{v}\times\vec{w}$, A è l'area della base definita dai vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$ e $h = |\vec{u}||\cos\phi|$ è l'altezza corrispondente.

